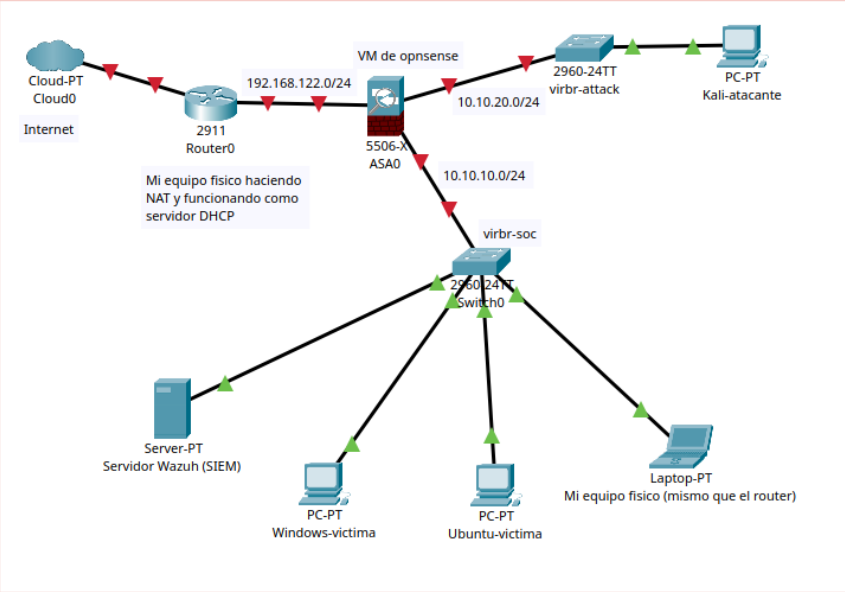
Write-up técnico

Laboratorio SOC desde 0

Despliegue de Wazuh, Suricata y OPNsense sobre KVM
y análisis de escenarios de ataque



Adolfo Nogués López

Ingeniería Informática – Universidad de Almería

`github.com/ualanl248`

Borrador v0.1 • 3 de noviembre de 2026

Resumen

Se ha desplegado un laboratorio SOC sobre KVM en un único portátil, con Wazuh 4.14 como SIEM, OPNsense como cortafuegos entre tres redes aisladas y Suricata como IDS de red. Hay dos víctimas monitorizadas (Windows 10 con Sysmon y Ubuntu Server) y una máquina atacante (Kali) en una red separada, de modo que todo el tráfico del atacante atraviesa el cortafuegos.

Sobre este entorno se han ejecutado escenarios de ataque mapeados a MITRE ATT&CK y se ha documentado, para cada uno, la telemetría generada, la regla que lo detecta, la cronología, la respuesta y los huecos de detección.

#	Escenario	MITRE	Detectado
1	Escaneo de puertos desde Kali (nmap)	T1046	Sí

Tabla 1: Resultados en una línea por escenario

Índice

Resumen **i**

1 Introducción **1**
1.1 Motivación . . . 1
1.2 Objetivos . . . 1
1.3 Alcance y limitaciones . . . 1
1.4 Herramientas utilizadas . . . 2
1.5 Estructura del documento . . . 2

2 Arquitectura **3**
2.1 Topología . . . 3
2.2 Flujo de la telemetría . . . 4

3 Despliegue **5**
3.1 Resumen de las configuraciones . . . 5
3.2 Conjuntos de reglas de Suricata . . . 5
3.3 Instantáneas . . . 6

4 Escenarios de ataque y respuesta **7**
4.1 Escenario 1: Escaneo de puertos desde Kali . . . 7

5 Cobertura de detección y afinado **8**

6 Conclusiones **9**

Bibliografía **10**

A Instalación paso a paso **11**
A.1 Preparación del host: KVM y redes virtuales . . . 11
A.2 OPNsense: router y cortafuegos . . . 11
A.3 Wazuh: servidor SIEM . . . 13
A.4 Víctima Windows 10: Sysmon y agente Wazuh . . . 15
A.4.1 Sysmon . . . 16
A.4.2 OpenSSH Server . . . 18
A.4.3 Agente Wazuh . . . 18
A.5 Suricata en OPNsense e integración con Wazuh . . . 19
A.6 Víctima Linux: Ubuntu Server . . . 21
A.7 Red de ataque y Kali Linux . . . 22

B Comandos de gestión del laboratorio **25**

C Configuraciones **26**
C.1 Red attack de libvirt . . . 26
C.2 Agente Wazuh en Windows . . . 26
C.3 Reglas locales de Wazuh . . . 26

Índice de figuras

2.1 Topología del laboratorio (modelada en Packet Tracer) . . . 3

3.1 Estado final: agentes de Windows, OPNsense y Ubuntu registrados en Wazuh . . . 5

4.1 Escaneo de puertos con nmap desde Kali . . . 7
4.2 Alertas del escaneo en Wazuh . . . 7

A.1 Redes virtuales activas en libvirt . . . 11
A.2 Creación de la VM de OPNsense con virt-install . . . 11
A.3 Instalador de OPNsense 26.7 (UFS) . . . 12
A.4 Aviso del instalador por RAM inferior a 3 GB . . . 12
A.5 Progreso de la instalación . . . 12
A.6 Asignación de interfaces WAN y LAN . . . 13
A.7 Configuración de la LAN (10.10.10.1/24) y del servidor DHCP (.100–.200) . . . 13
A.8 Resumen de direcciones de OPNsense . . . 13
A.9 Instantánea opnsense-base tras la configuración . . . 13
A.10 Configuración de red estática del servidor Wazuh . . . 14
A.11 Lanzamiento del instalador de Wazuh . . . 14
A.12 Instantánea wazuh-base con Wazuh funcionando . . . 15
A.13 Instalación de Windows 10 Pro . . . 15
A.14 Creación del usuario local Victima . . . 16
A.15 Windows obtiene IP por DHCP de OPNsense y sale a Internet . . . 16
A.16 Instantánea windows-limpio . . . 16
A.17 Instalación de Sysmon . . . 17
A.18 Servicio Sysmon64 en ejecución y primeros eventos . . . 17
A.19 Evento Sysmon ID 1 (creación de proceso) en detalle . . . 18
A.20 Instalación y arranque de OpenSSH Server con PowerShell como shell por defecto . . . 18
A.21 Agente Wazuh instalado y arrancado . . . 19
A.22 Instantánea windows-monitorizado . . . 19
A.23 Ajustes generales de Suricata en OPNsense . . . 20
A.24 Selección de rulesets . . . 20
A.25 Reglas cargadas tras descargar los conjuntos . . . 21
A.26 Instalación del plugin os-wazuh-agent . . . 21
A.27 IP estática 10.10.10.20 en ubuntu-victima . . . 22
A.28 Creación de la red attack . . . 23
A.29 Regla de cortafuegos para la red ATTACK en OPNsense . . . 23
A.30 Configuración de red en Kali . . . 24
A.31 Kali alcanza su puerta de enlace e Internet a través de OPNsense . . . 24

Índice de tablas

1 Resultados en una línea por escenario i

1.1 Características del equipo anfitrión 1
1.2 Herramientas y versiones del laboratorio 2

2.1 Redes virtuales del laboratorio 3
2.2 Inventario de máquinas virtuales 4

3.1 Resumen del despliegue 5
3.2 Instantáneas de las máquinas virtuales 6

Índice de listados

A.1 Creación de la VM de Wazuh 13
A.2 Instalación all-in-one de Wazuh 14
A.3 Creación de la VM Windows 10 15
A.4 Instalación de Sysmon (PowerShell como administrador) 16
A.5 Instalación del agente Wazuh en Windows 18
A.6 Creación de la VM ubuntu-victima 21
A.7 Definición de la red attack 22
A.8 Configuración de red estática en Kali 23
B.1 Gestión de VM con virsh 25

1 | Introducción

1.1 Motivación

Este documento recoge el montaje y la puesta a prueba de un laboratorio SOC (Security Operations Center) casero, desplegado íntegramente con máquinas virtuales sobre un portátil con Ubuntu. El objetivo es reproducir a pequeña escala el trabajo de un analista de nivel 1: recoger telemetría de los equipos, generar ataques controlados y comprobar si se detectan, cómo se detectan y qué se puede hacer como respuesta.

1.2 Objetivos

- Desplegar un SIEM/XDR funcional (Wazuh) en una red aislada.
- Segmentar la red con un cortafuegos (OPNsense) y añadir un IDS de red (Suricata).
- Monitorizar equipos víctima Windows y Linux con agentes y Sysmon.
- Ejecutar escenarios de ataque desde una red de atacante separada (Kali) y documentar detección, análisis y respuesta, mapeados a MITRE ATT&CK.

1.3 Alcance y limitaciones

- Entorno de laboratorio sin tráfico real de usuarios: el volumen de eventos y falsos positivos no es representativo de producción.
- Recursos limitados del host (RAM), lo que condiciona cuántas VM pueden estar encendidas a la vez.
- Todos los ataques se ejecutan contra máquinas propias dentro de redes aisladas.

Hardware del equipo anfitrión

Procesador	Intel Core i7-8750H @ 2.20 GHz (6 núcleos / 12 hilos)
Memoria RAM	32 GB DDR4 en dos módulos de 16 GB (2667 MT/s)
Almacenamiento	SSD de 234 GB
Gráfica	Integrada en el procesador
Hipervisor	KVM/QEMU con libvirt sobre Ubuntu 26.04

Tabla 1.1: Características del equipo anfitrión

1.4 Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Función en el laboratorio
KVM / libvirt / virt-manager	–	Hipervisor y redes virtuales del host
OPNsense	26.7	Router, cortafuegos, NAT y DHCP entre redes
Suricata (en OPNsense)	–	IDS de red sobre la interfaz LAN
Wazuh	4.14	SIEM/XDR: indexer, manager y dashboard
Sysmon	15.x	Telemetría avanzada de procesos en Windows
Windows 10 Pro	22H2	Víctima Windows (agente Wazuh + Sysmon)
Ubuntu Server	26.04	Servidor Wazuh y víctima Linux
Kali Linux	–	Máquina atacante en red separada

Tabla 1.2: Herramientas y versiones del laboratorio

1.5 Estructura del documento

El capítulo 2 describe la arquitectura y las decisiones de diseño. El capítulo 3 resume el despliegue y los problemas encontrados. El capítulo 4, núcleo del documento, recoge los escenarios de ataque con su telemetría, detección, investigación y respuesta. El capítulo 5 reúne la cobertura de detección y los ajustes realizados, y el capítulo 6 cierra con lo aprendido. Los anexos contienen la instalación paso a paso (A), los comandos de gestión (B) y las configuraciones (C).

2 | Arquitectura

2.1 Topología

El laboratorio se compone de tres redes virtuales de libvirt. La red default (NAT del host) hace de Internet para OPNsense. La red soc-lab es la LAN interna donde se encuentran el SIEM y las víctimas. Y la red attack aísla a la máquina atacante.

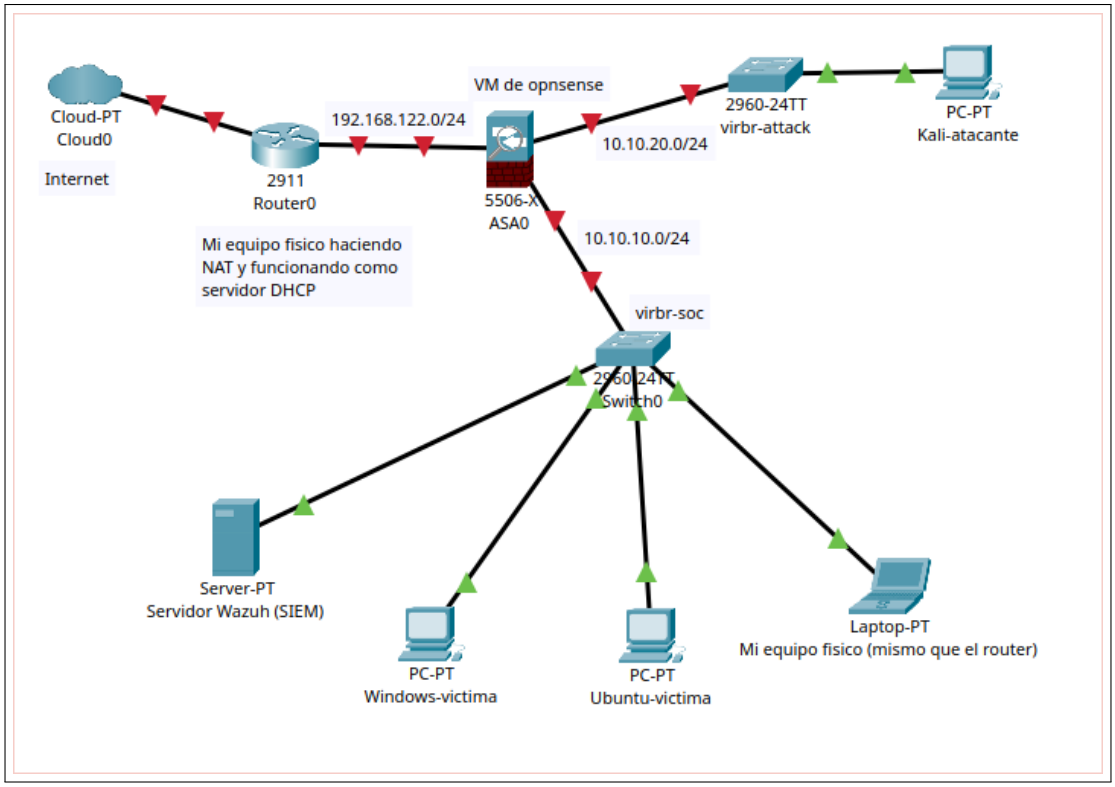


Figura 2.1: Topología del laboratorio (modelada en Packet Tracer)

Red libvirt	Puente	Subred	Uso
default	virbr0	192.168.122.0/24	WAN de OPNsense (NAT + DHCP de libvirt)
soc-lab	virbr-soc	10.10.10.0/24	LAN: SIEM y víctimas
attack	virbr-attack	10.10.20.0/24	Red del atacante (Kali)

Tabla 2.1: Redes virtuales del laboratorio

VM	IP	RAM	vCPU	Disco	Rol
opnsense	10.10.10.1 / 10.10.20.1	2 GB	2	20 GB	Router, firewall, DHCP, Suricata
wazuh	10.10.10.10	8 GB	4	50 GB	SIEM
windows10	10.10.10.130 (DHCP)	4 GB	2	50 GB	Víctima Windows con Sysmon y agente
ubuntu-victima	10.10.10.20	2 GB	1	15 GB	Víctima Linux con agente
kali	10.10.20.10	4GB	2	80GB	Atacante
host	10.10.10.254	–	–	–	Administración y acceso al dashboard

Tabla 2.2: Inventario de máquinas virtuales

2.2 Flujo de la telemetría

- Endpoint Windows: registro de seguridad y Sysmon → agente Wazuh → manager (10.10.10.10).
- Endpoint Linux: auth.log, syslog → agente Wazuh → manager.
- Red: Suricata en la LAN de OPNsense → eve.json → agente Wazuh de OPNsense → manager.

3 | Despliegue

Este capítulo resume el despliegue y se centra en lo que no está en la documentación oficial. El paso a paso completo, con todas las capturas, está en el anexo A.

3.1 Resumen de las configuraciones

Componente	Configuración relevante	Detalle
OPNsense	WAN vtnet0 (DHCP), LAN vtnet1 10.10.10.1/24, DHCP .100–.200, interfaz ATTACK 10.10.20.1/24	A.2
Wazuh	All-in-one 4.14, IP estática 10.10.10.10	A.3
Windows 10	Usuario local Victima, Sysmon, OpenSSH Server, agente Wazuh	A.4
Suricata	IDS (PCAP live) en LAN, promiscuo; rulesets abuse.ch y ET open; plugin os-wazuh-agent	A.5
Ubuntu víctima	IP estática 10.10.10.20, agente Wazuh	A.6
Kali	Red attack, 10.10.20.10, puerta de enlace OPNsense	A.7

Tabla 3.1: Resumen del despliegue

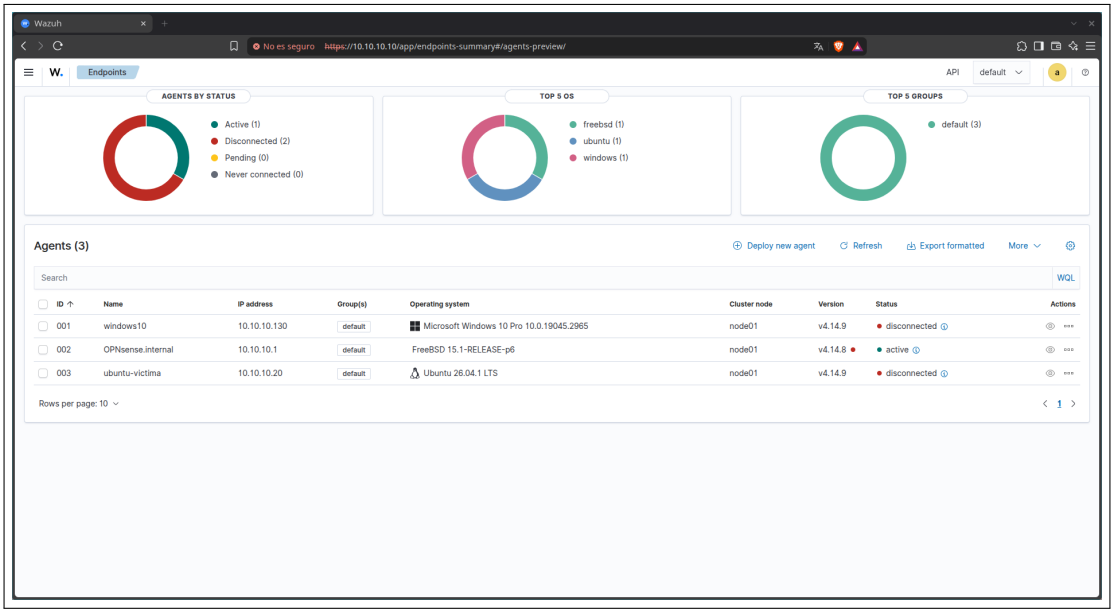


Figura 3.1: Estado final: agentes de Windows, OPNsense y Ubuntu registrados en Wazuh

3.2 Conjuntos de reglas de Suricata

- Reputación / listas negras: abuse.ch SSL Fingerprint Blacklist, abuse.ch SSL IP Blacklist, abuse.ch ThreatFox, abuse.ch URLhaus; ET open botcc, ET open compromised y ET open drop.
- Detección de ataques: ET open emerging-attack_response, emerging-scan, emerging-exploit, emerging-malware, emerging-policy, emerging-dns y emerging-web_client.
- Excluidos explícitamente: emerging-info y emerging-hunting, por generar un volumen elevado de alertas sobre actividad legítima.

- Configuración del motor: modo IDS (PCAP live, sin bloqueo) sobre la interfaz LAN; HOME_NET restringido a 10.10.10.0/24, de modo que la red atacante (10.10.20.0/24), la WAN e Internet se consideran externas; actualización diaria de reglas programada.
- Validación: firma SID 2100498 (GPL ATTACK_RESPONSE id check returned root), disparada sirviendo la cadena uid=0(root) desde un servidor HTTP en el lado WAN (192.168.122.1:8000), ya que el dominio de prueba testmynids.org ha caducado. La alerta se recibe en Wazuh mediante el agente de OPNsense (regla 86601).
- Ajuste necesario: desactivar la descarga de hardware (CRC, TSO y LRO) en las interfaces de OPNsense; con las tarjetas virtio, Suricata no generaba alertas hasta aplicar este cambio.

3.3 Instantáneas

VM	Instantánea	Estado
opnsense	opnsense-base	Instalado y configurado
wazuh	wazuh-base	Wazuh 4.14 instalado y funcionando
windows10	windows-limpio	Windows recién instalado
windows10	windows-monitorizado	Sysmon y agente Wazuh funcionando

Tabla 3.2: Instantáneas de las máquinas virtuales

4 | Escenarios de ataque y respuesta

4.1 Escenario 1: Escaneo de puertos desde Kali

Se lanza un escaneo SYN de puertos desde Kali (10.10.20.10) hacia la víctima Windows (10.10.10.130).

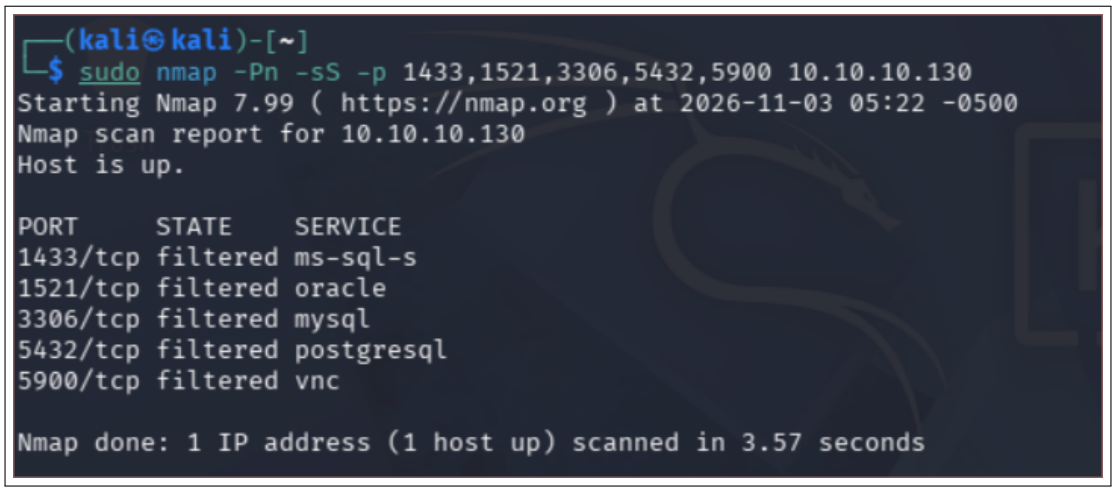


Figura 4.1: Escaneo de puertos con nmap desde Kali

El escaneo se detecta en el SIEM mediante las firmas ET SCAN Suspicious inbound (SID 2010935–2010939) del ruleset ET Open emerging-scan, que llegan a Wazuh a través del agente de OPNsense con la regla 86601.

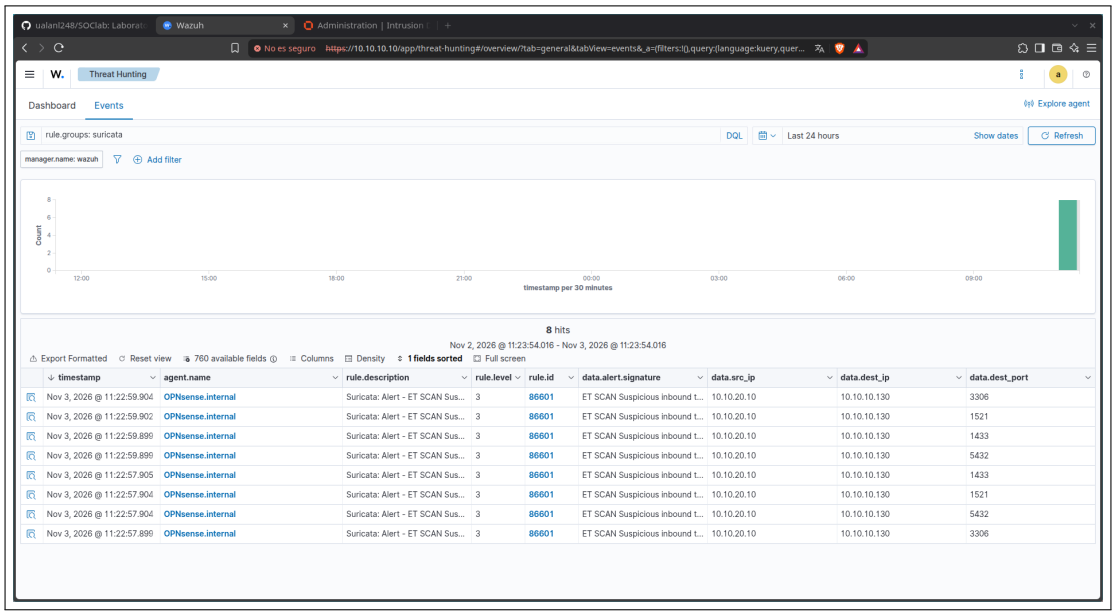


Figura 4.2: Alertas del escaneo en Wazuh

5 | Cobertura de detección y afinado

6 | Conclusiones

Bibliografía

[1] Wazuh Inc. Wazuh documentation. https://documentation.wazuh.com/current/.

[2] Deciso B.V. Opnsense documentation. https://docs.opnsense.org/.

[3] Open Information Security Foundation. Suricata user guide. https://docs.suricata.io/.

[4] Mark Russinovich and Thomas Garnier. Sysmon – sysinternals. https://learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon.

[5] SwiftOnSecurity. sysmon-config: Sysmon configuration file template with default high-quality event tracing. https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config.

[6] The MITRE Corporation. Mitre att&ck. https://attack.mitre.org/.

[7] The MITRE Corporation. Brute force: Password guessing (t1110.001). https://attack.mitre.org/techniques/T1110/001/.

[8] Paul Cichonski, Tom Millar, Tim Grance, and Karen Scarfone. Computer security incident handling guide. Technical Report SP 800-61 Rev. 2, National Institute of Standards and Technology, 2012. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r2.

[9] libvirt project. libvirt: Virtual networking. https://libvirt.org/formatnetwork.html.

[10] testmynids.org. http://testmynids.org/.

A | Instalación paso a paso

Este anexo recoge el proceso completo de instalación con todas las capturas, como referencia para reproducir el laboratorio. El resumen y las decisiones están en los capítulos 2 y 3.

A.1 Preparación del host: KVM y redes virtuales

Se instala KVM con libvirt y virt-manager en el Ubuntu anfitrión y se crea la red aislada soc-lab.

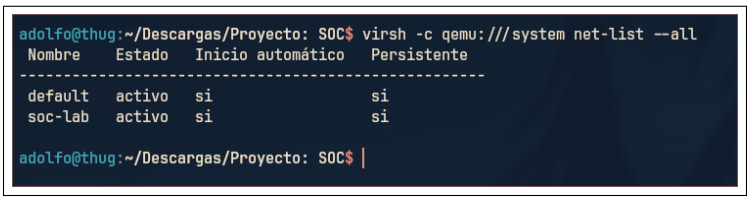


Figura A.1: Redes virtuales activas en libvirt

Red soc-lab

```
<network>
  <name>soc-lab</name>
  <bridge name="virbr-soc"/>
  <ip address="10.10.10.254" netmask="255.255.255.0"/>
</network>
```

A.2 OPNsense: router y cortafuegos

OPNsense se instala con dos interfaces VirtIO: vtnet0 como WAN en la red default y vtnet1 como LAN en soc-lab.

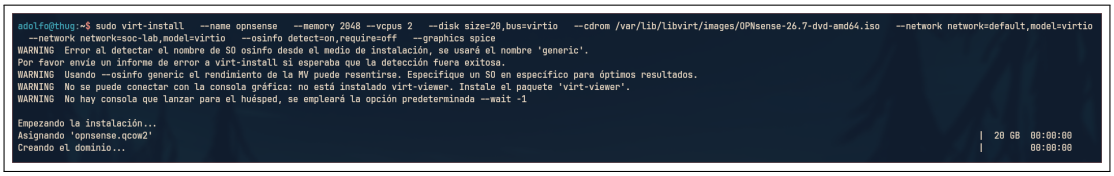


Figura A.2: Creación de la VM de OPNsense con virt-install

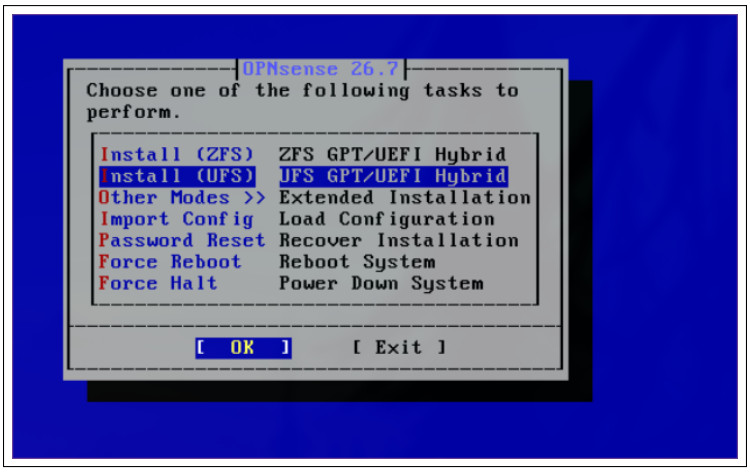


Figura A.3: Instalador de OPNsense 26.7 (UFS)

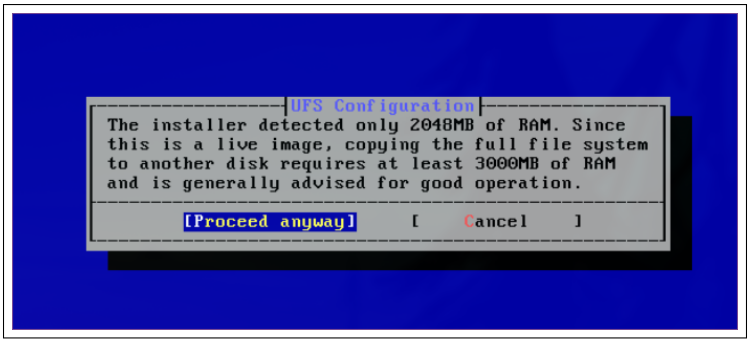


Figura A.4: Aviso del instalador por RAM inferior a 3 GB

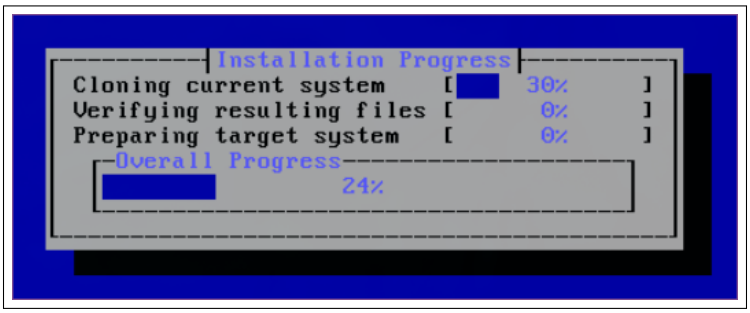


Figura A.5: Progreso de la instalación

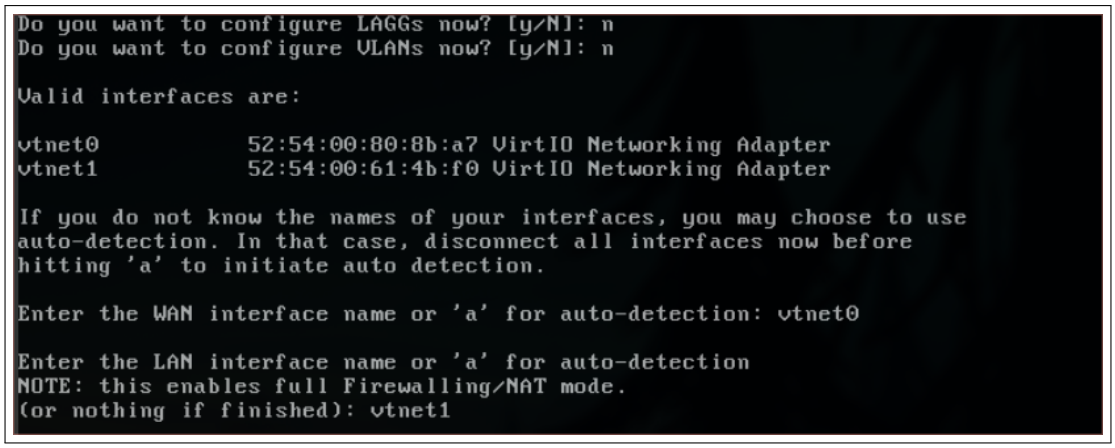


Figura A.6: Asignación de interfaces WAN y LAN

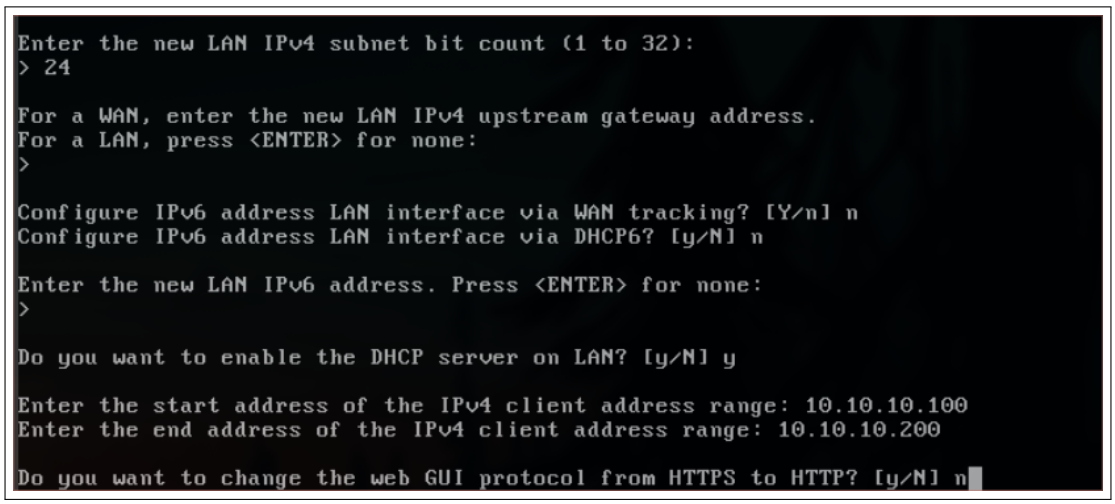


Figura A.7: Configuración de la LAN (10.10.10.1/24) y del servidor DHCP (.100–.200)

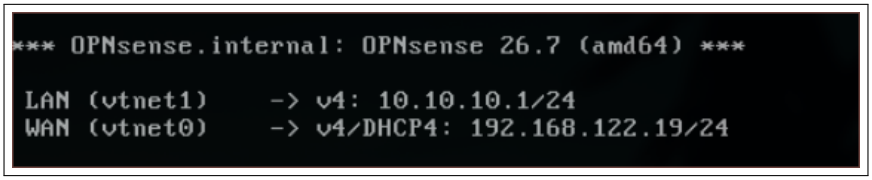


Figura A.8: Resumen de direcciones de OPNsense

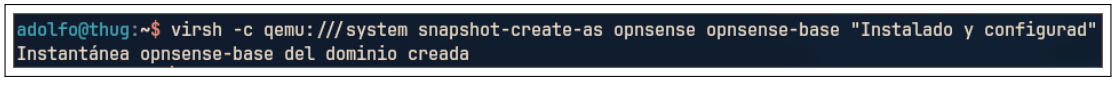


Figura A.9: Instantánea opnsense-base tras la configuración

A.3 Wazuh: servidor SIEM

Wazuh 4.14 se despliega en modo all-in-one sobre Ubuntu Server con IP estática 10.10.10.10.

Listado A.1: Creación de la VM de Wazuh

```
virt-install --connect qemu:///system \
```

```
  --name wazuh --memory 8192 --vcpus 4 \
  --disk size=50,bus=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso \
  --network network=soc-lab,model=virtio \
  --osinfo detect=on,require=off \
  --graphics spice --noautoconsole
```



Figura A.10: Configuración de red estática del servidor Wazuh

Listado A.2: Instalación all-in-one de Wazuh

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh -a -i
```

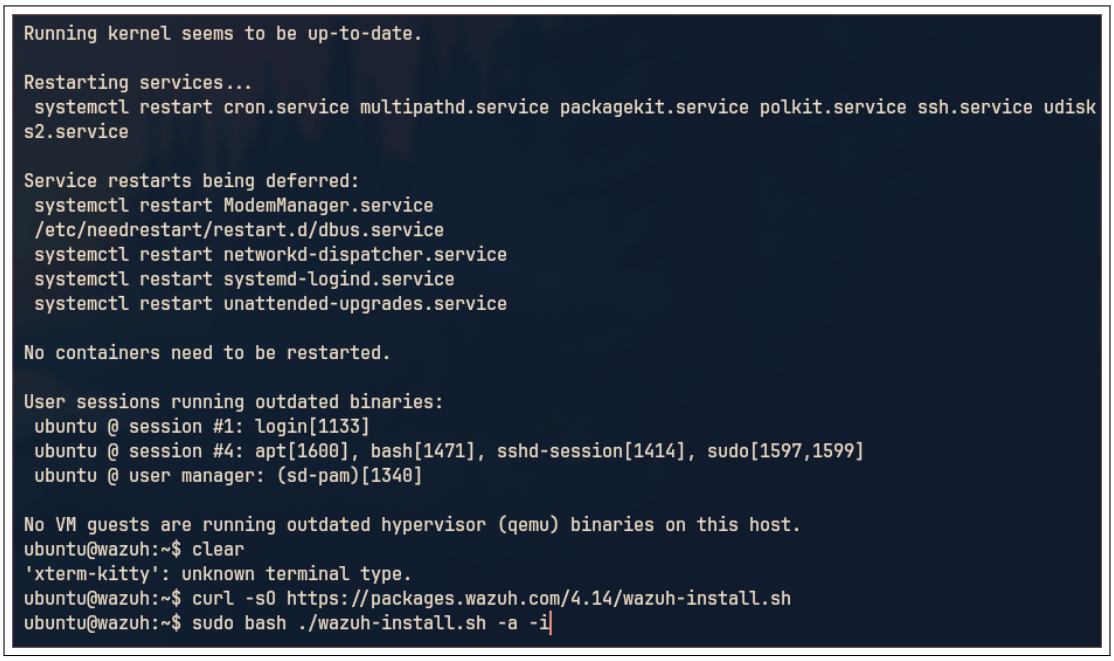


Figura A.11: Lanzamiento del instalador de Wazuh

```
adolfo@thug:~$ virsh -c qemu:///system snapshot-create-as wazuh wazuh-base "Wazuh 4.14 instalado y funcionando"
Instantánea wazuh-base del dominio creada
adolfo@thug:~$
```

Figura A.12: Instantánea wazuh-base con Wazuh funcionando

Seguridad

El instalador muestra la contraseña del usuario admin del dashboard en claro. No se incluye esa captura en el documento; si se añade, debe pixelarse antes.

A.4 Víctima Windows 10: Sysmon y agente Wazuh

Listado A.3: Creación de la VM Windows 10

```
virt-install --connect qemu:///system \
  --name windows10 --memory 4096 --vcpus 2 \
  --disk size=50,bus=sata \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/Win10_22H2_EnglishInternational_x64v1.iso \
  --network network=soc-lab,model=e1000e \
  --osinfo win10 --graphics spice --noautoconsole
virt-viewer -c qemu:///system --reconnect windows10 &
```

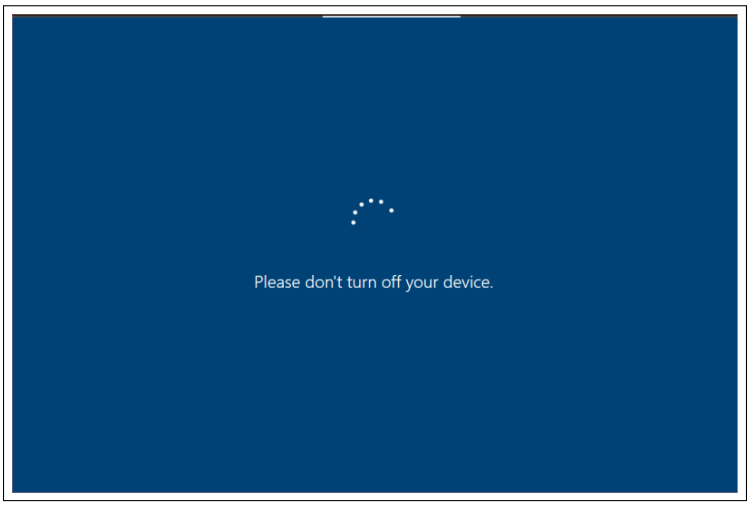


Figura A.13: Instalación de Windows 10 Pro

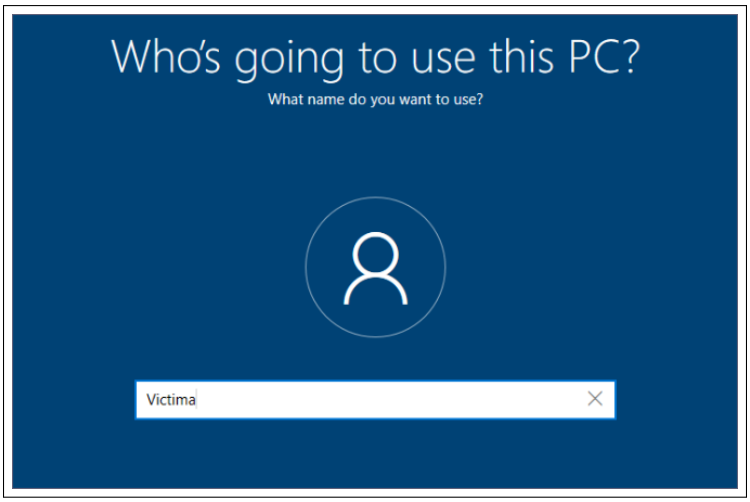


Figura A.14: Creación del usuario local Victima

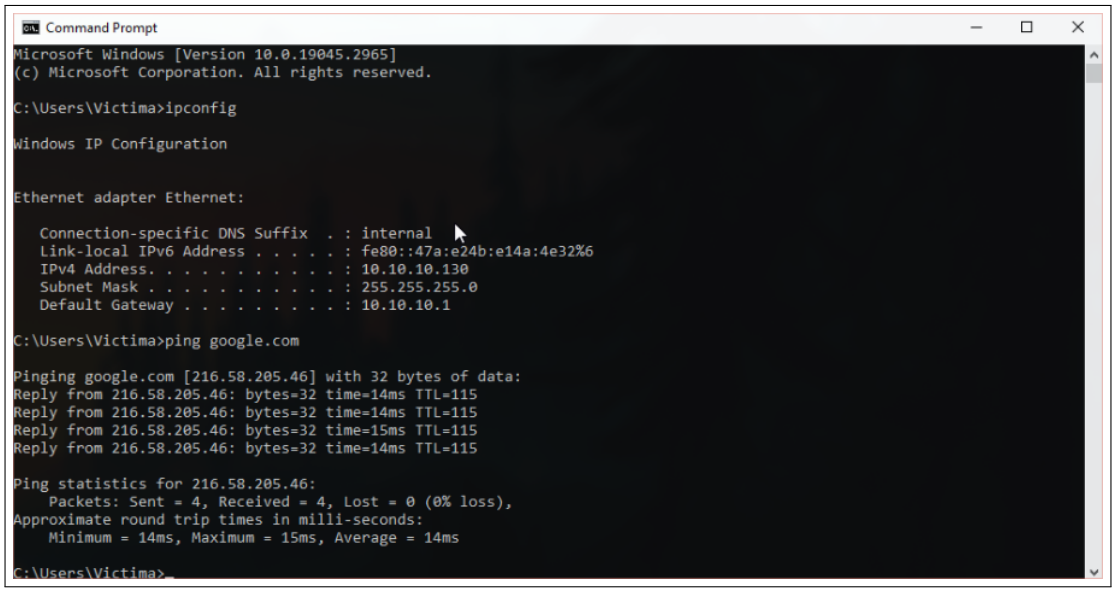


Figura A.15: Windows obtiene IP por DHCP de OPNsense y sale a Internet

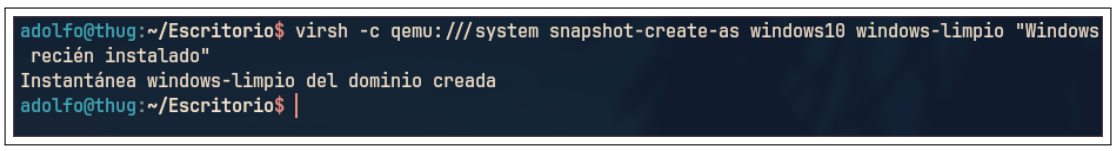


Figura A.16: Instantánea windows-limpio

A.4.1 Sysmon

Sysmon se instala con la configuración de SwiftOnSecurity [5].

Listado A.4: Instalación de Sysmon (PowerShell como administrador)

```
cd $env:TEMP
Invoke-WebRequest https://download.sysinternals.com/files/Sysmon.zip -OutFile Sysmon.zip
Expand-Archive Sysmon.zip -DestinationPath Sysmon -Force
Invoke-WebRequest https://raw.githubusercontent.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config/master/
    sysmonconfig-export.xml -OutFile sysmonconfig.xml
```

```
.\Sysmon\Sysmon64.exe -accepteula -i sysmonconfig.xml
```

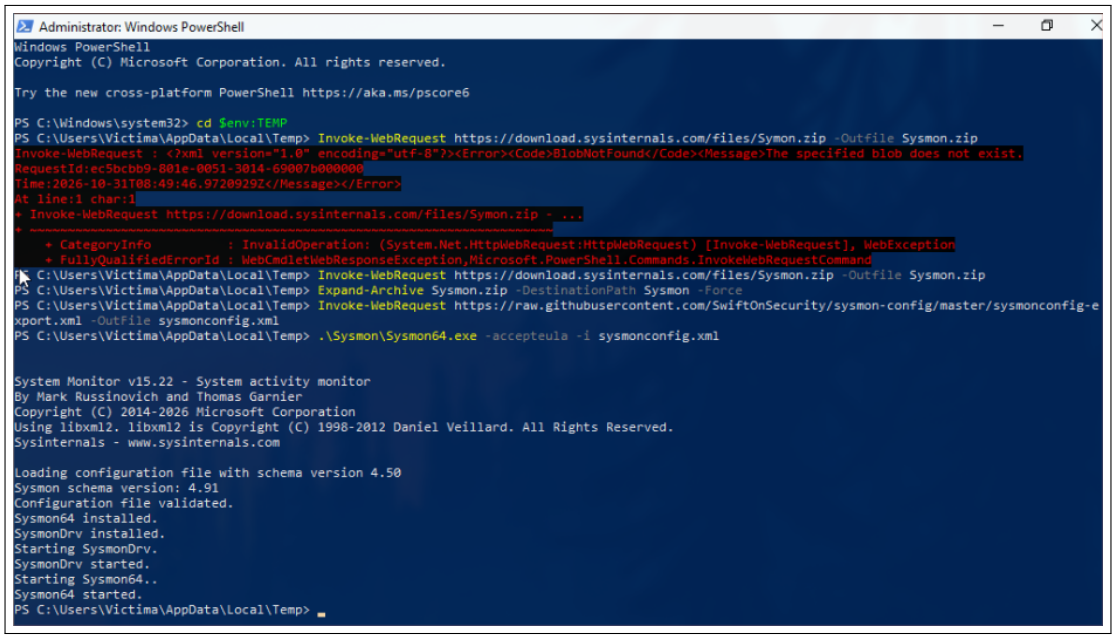


Figura A.17: Instalación de Sysmon

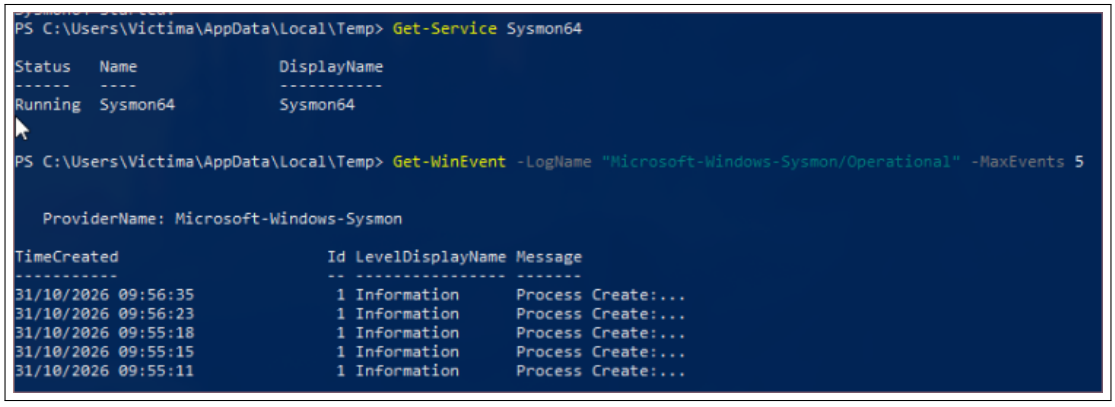


Figura A.18: Servicio Sysmon64 en ejecución y primeros eventos

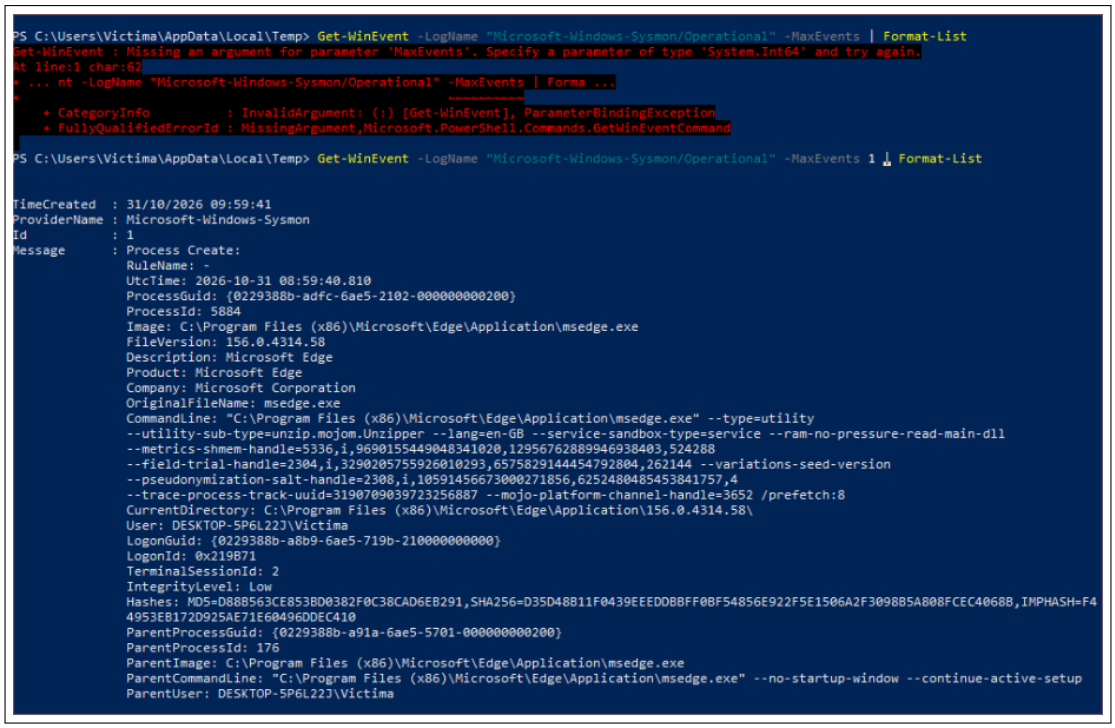


Figura A.19: Evento Sysmon ID 1 (creación de proceso) en detalle

A.4.2 OpenSSH Server

Se habilita OpenSSH en Windows para disponer de una superficie de ataque remota (escenario **??**).

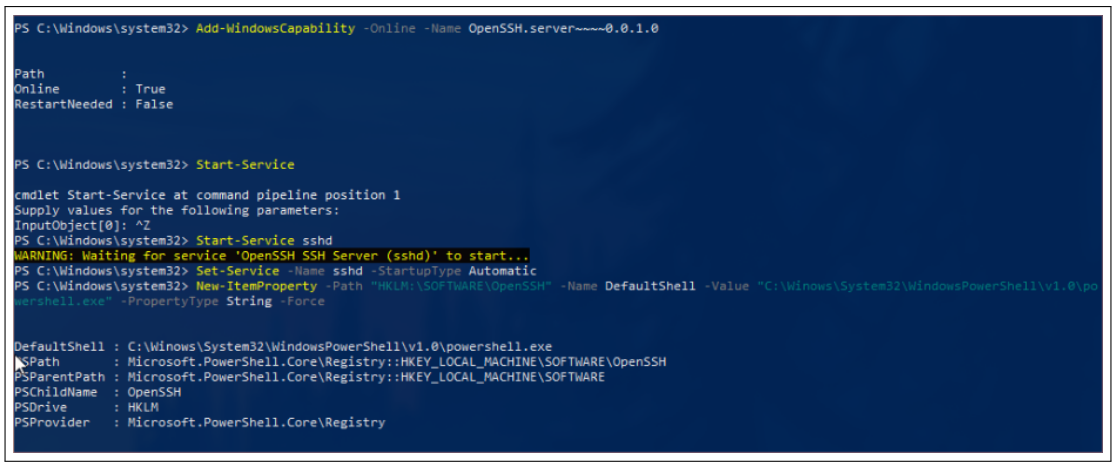


Figura A.20: Instalación y arranque de OpenSSH Server con PowerShell como shell por defecto

A.4.3 Agente Wazuh

Listado A.5: Instalación del agente Wazuh en Windows

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.9-1.msi ‘
  -OutFile $env:tmp\wazuh-agent
msiexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER=’10.10.10.10’ WAZUH_AGENT_NAME=’windows10’

NET START Wazuh
```

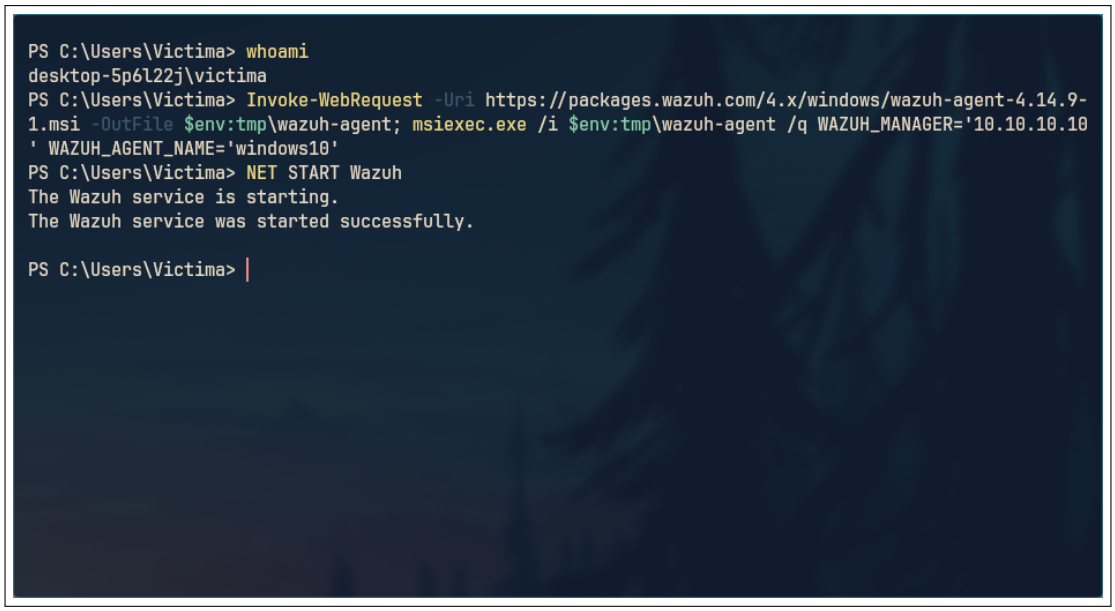


Figura A.21: Agente Wazuh instalado y arrancado

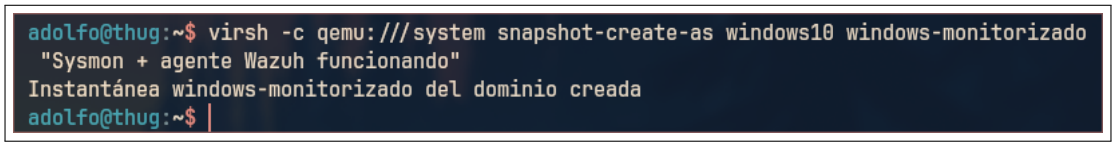


Figura A.22: Instantánea windows-monitorizado

Pendiente

Explicar cómo se añade el canal de Sysmon en el agente (ossec.conf, Microsoft-Windows-Sysmon/Operational).

A.5 Suricata en OPNsense e integración con Wazuh

Suricata se activa en modo IDS (PCAP live) sobre la interfaz LAN, en modo promiscuo, con los siguientes conjuntos de reglas:

- Reputación / listas negras: abuse.ch SSL Fingerprint Blacklist, SSL IP Blacklist, ThreatFox, URLhaus; ET open botcc, compromised y drop.
- Detección de ataques: ET open emerging-attack_response (imprescindible para la prueba de testmynids.org), emerging-scan, emerging-exploit, emerging-malware, emerging-policy, emerging-dns y emerging-web_client.

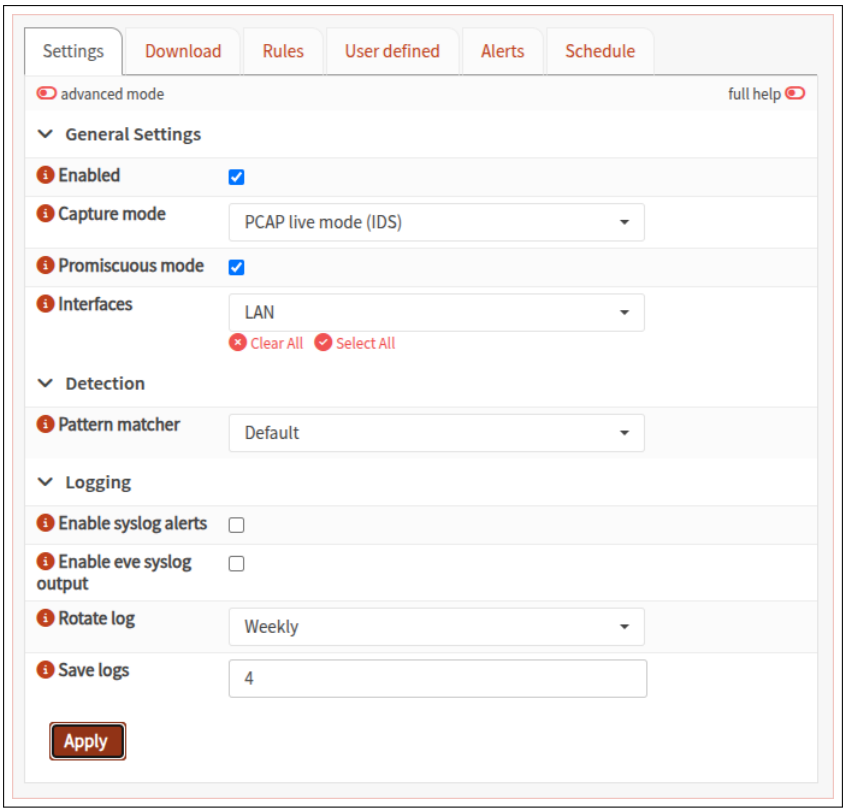


Figura A.23: Ajustes generales de Suricata en OPNsense

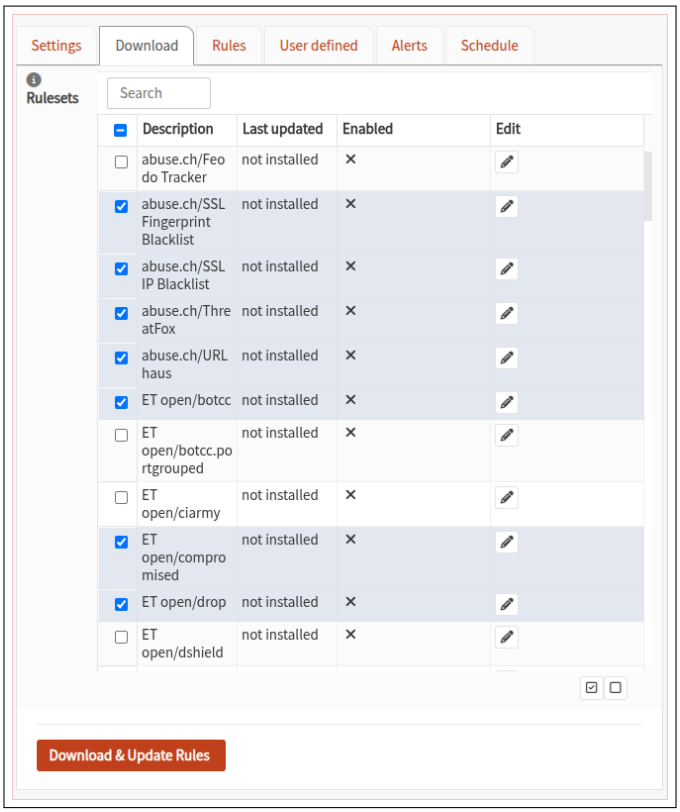


Figura A.24: Selección de rulesets

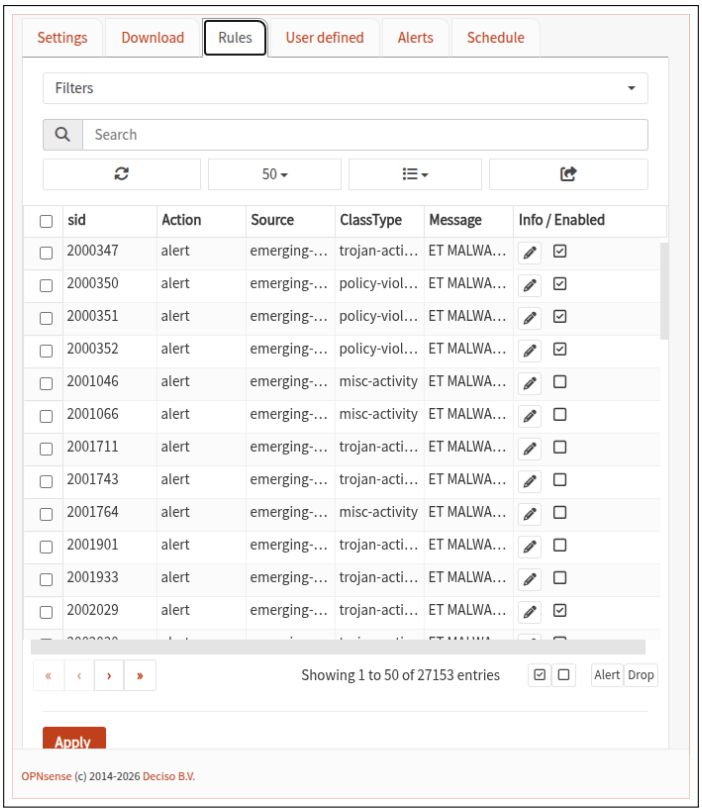


Figura A.25: Reglas cargadas tras descargar los conjuntos

Para que las alertas de Suricata lleguen al SIEM se instala el plugin os-wazuh-agent en OPNsense.

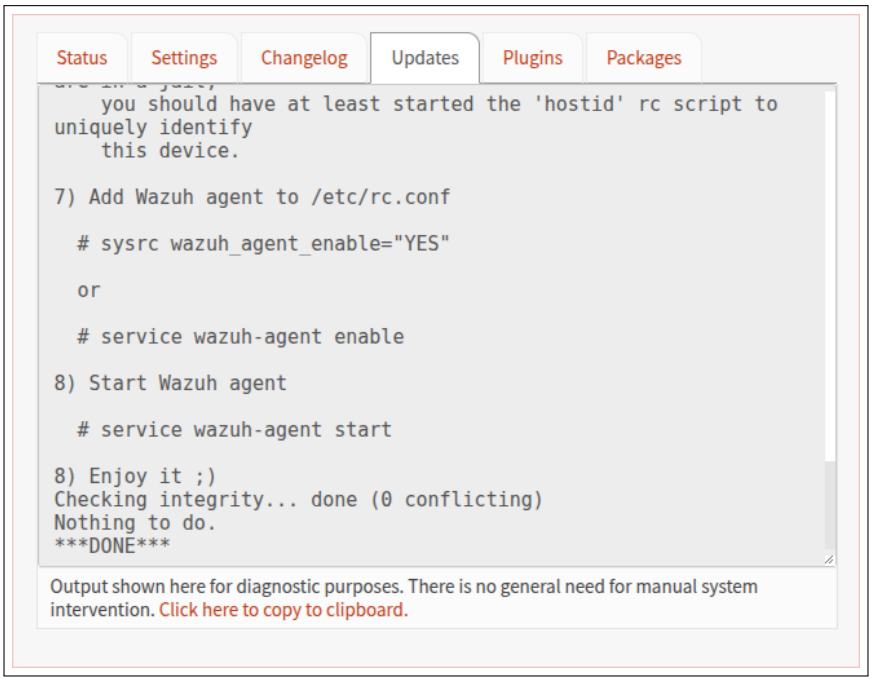


Figura A.26: Instalación del plugin os-wazuh-agent

A.6 Víctima Linux: Ubuntu Server

Listado A.6: Creación de la VM ubuntu-victima

```
virt-install --connect qemu:///system \
  --name ubuntu-victima --memory 2048 --vcpus 1 \
  --disk size=15,bus=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/ubuntu-26.04.1-live-server-amd64.iso \
  --network network=soc-lab,model=virtio \
  --osinfo detect=on,require=off --graphics spice --noautoconsole
```

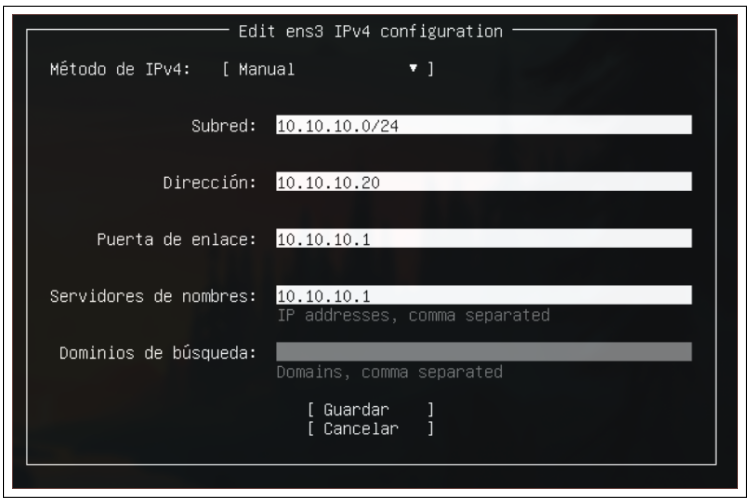


Figura A.27: IP estática 10.10.10.20 en ubuntu-victima

Pendiente

Documentar la instalación del agente Wazuh en ubuntu-victima.

A.7 Red de ataque y Kali Linux

La máquina atacante se coloca en una red propia (attack, 10.10.20.0/24) conectada a una tercera interfaz de OPNsense, para que todo su tráfico hacia las víctimas pase por el cortafuegos y por Suricata.

Listado A.7: Definición de la red attack

```
cat > attack.xml <<'EOF'
<network>
  <name>attack</name>
  <bridge name="virbr-attack"/>
</network>
EOF
virsh -c qemu:///system net-define attack.xml
virsh -c qemu:///system net-autostart attack
virsh -c qemu:///system net-start attack
```

```
adolfo@thug:~$ cat > attack.xml <<'EOF'
<network>
  <name>attack</name>
  <bridge name="virbr-attack"/>
</network>
EOF
virsh -c qemu:///system net-define attack.xml
virsh -c qemu:///system net-autostart attack
virsh -c qemu:///system net-start attack
La red attack se encuentra definida desde attack.xml

La red attack ha sido marcada para iniciarse automáticamente

La red attack se ha iniciado
```

Figura A.28: Creación de la red attack

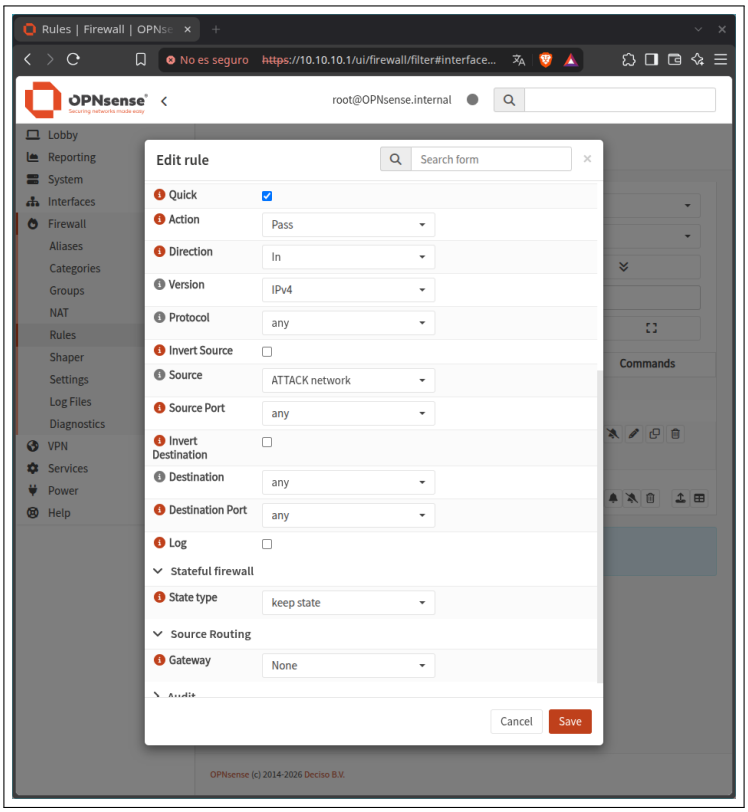


Figura A.29: Regla de cortafuegos para la red ATTACK en OPNsense

Listado A.8: Configuración de red estática en Kali

```
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 10.10.20.10/24 ipv4.gateway 10.10.20.1 ipv4.dns 10.10.20.1
sudo nmcli con up "Wired connection 1"
```

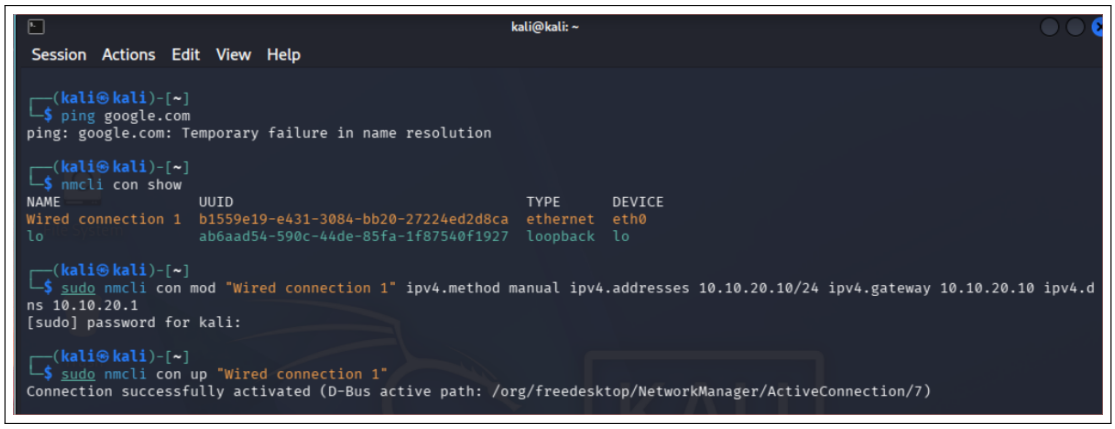


Figura A.30: Configuración de red en Kali

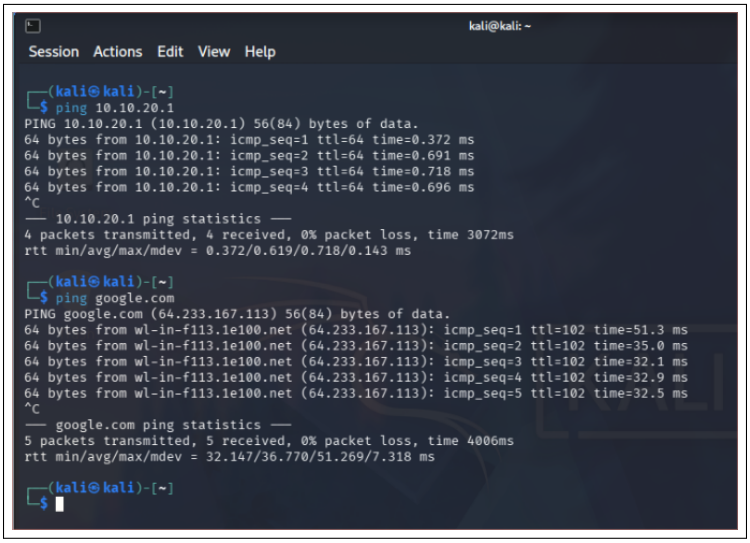


Figura A.31: Kali alcanza su puerta de enlace e Internet a través de OPNsense

B | Comandos de gestión del laboratorio

Listado B.1: Gestión de VM con virsh

```
# Arrancar máquinas
virsh -c qemu:///system start opnsense
virsh -c qemu:///system start windows10

# Ver máquinas encendidas y apagadas
virsh -c qemu:///system list --all

# Abrir visor gráfico
virt-viewer -c qemu:///system --reconnect windows10 &

# Crear instantánea
virsh -c qemu:///system snapshot-create-as windows10 windows-monitorizado \
  "Sysmon + agente Wazuh funcionando"

# Borrar instantánea
virsh -c qemu:///system snapshot-delete windows10 windows-limpio
```

C | Configuraciones

Los ficheros completos están en la carpeta configs/ del repositorio. Aquí se incluyen solo los fragmentos relevantes.

C.1 Red attack de libvirt

Red attack

```
<network>
  <name>attack</name>
  <bridge name="virbr-attack"/>
</network>
```

C.2 Agente Wazuh en Windows

Pendiente

Fragmento de ossec.conf con el localfile del canal Microsoft-Windows-Sysmon/Operational.

C.3 Reglas locales de Wazuh

Pendiente

Contenido de local_rules.xml cuando crees reglas propias.